

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina de Laboratório de Programação

Aula 10: Registro em Algoritmos

Prof. Me. Ivandro José de Freitas Rocha

Goianésia – 2026

Compreender o registro como estrutura de dados heterogênea, declarar registros e conjuntos de registros em pseudocódigo e aplicar essas estruturas na modelagem de um problema real de controle de estoque.

CONTEÚDOS

- Registros: definição, declaração e acesso a campos pela notação ponto;
- Conjunto de registros: declaração e manipulação por índice e campo;
- Exemplo prático: controle de estoque com matriz embutida no registro.

REFERÊNCIAS

- MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. de. Estudo Dirigido de Algoritmos. São Paulo: Saraiva, 2011.
- Algoritmos e Programação de Computadores. São Paulo: Grupo GEN, 2019.

O QUE É UM REGISTRO?

É uma estrutura de dados heterogênea composta por um conjunto de dados logicamente relacionados, mas que podem ser de **tipos diferentes entre si**.

Diferentemente dos vetores e matrizes, que armazenam apenas um tipo primitivo de dado, o registro permite agrupar, sob um mesmo identificador, informações de naturezas distintas.

Estrutura Heterogênea

Cada campo de um registro pode ser de um tipo diferente: numérico, literal, lógico, entre outros tipos primitivos ou construídos.

Nome Único, Múltiplos Campos

O conjunto de posições de memória é referenciado por um único identificador, e cada subdivisão (campo) possui seu próprio nome e tipo.

Estrutura Construída

Registros pertencem à categoria das estruturas compostas heterogêneas, também denominadas tipos construídos.

REGISTROS NA MEMÓRIA

Conceito de Memória

Um registro corresponde a um conjunto de posições de memória conhecidas por um mesmo nome e individualizadas por identificadores associados a cada conjunto de posições (campos).

Cada campo ocupa uma área específica na memória, com tamanho proporcional ao seu tipo de dado.

Analogia com Fichas

Uma analogia intuitiva é a de uma ficha cadastral em papel: a ficha tem um nome (o registro), e cada linha da ficha corresponde a um campo com um dado específico.

Registros são fundamentais para modelar entidades do mundo real em algoritmos estruturados.

SINTAXE DE DECLARAÇÃO DE REGISTROS

A criação de uma estrutura de dados agrupados na forma de registro obedece à seguinte sintaxe:

```
declare identificador registro (componentes)
```

em que:

declare

Palavra-chave que inicia toda declaração de variável ou estrutura no algoritmo.

identificador

Nome escolhido pelo programador para nomear o registro que está sendo declarado.

registro

Palavra-chave que indica ao compilador que a estrutura seguinte é do tipo registro.

componentes

Lista de declarações de variáveis (campos), com seus nomes e tipos, separados por vírgula.

PASSAGEM DE ÔNIBUS

Uma passagem de ônibus reúne dados logicamente relacionados de tipos diferentes, constituindo um exemplo clássico de registro. Os campos que compõem esse registro são:

Número: 00001	
De: _____	Para: _____
Data: ____/____/____	Horário: ____:____
Poltrona: _____	Distância: _____ km

A imagem representa visualmente o layout de uma passagem, onde cada campo corresponde a um dado de tipo diferente agrupado sob o mesmo registro.

NUMERO	ORIGEM / DESTINO	DATA / HORÁRIO	POLTRONA / DISTANCIA
Tipo: numérico , identificador único da passagem.	Tipo: literal , cidades de saída e chegada.	Tipo: literal , data e hora do embarque.	Tipo: numérico , assento e quilometragem.

DECLARAÇÃO DO REGISTRO PASSAGEM

A declaração formal do registro de passagem de ônibus segue a sintaxe apresentada:

```
declare PASSAGEM registro (  
    NUMERO      numérico,  
    ORIGEM      literal,  
    DESTINO      literal,  
    DATA        literal,  
    HORÁRIO      literal,  
    POLTRONA     numérico,  
    DISTANCIA    numérico  
)
```

- ❏ O registro **PASSAGEM** agrupa todas as informações relativas a uma passagem vendida. Cada campo é declarado com seu respectivo tipo, permitindo que dados heterogêneos coexistam sob um único identificador.

ACESSO AOS CAMPOS DO REGISTRO

Registros **não podem ser acessados de forma global**, é obrigatória a especificação individual de cada campo.

A notação utilizada para referenciar um campo específico do registro é a chamada notação ponto:

```
identificador.campo
```



O ponto como separador

O caractere "." (ponto) separa o nome do registro do nome do campo. À esquerda do ponto, informa-se o identificador do registro; à direita, o nome do campo desejado.



Granularidade de acesso

Cada operação de leitura ou escrita deve referenciar um campo específico. Não é possível ler ou escrever um registro inteiro de uma só vez sem especificar o campo.

MANIPULAÇÃO: CORRETO E INCORRETO

Formas de manipular o registro PASSAGEM, com base na notação ponto:

✗ Uso Incorreto

```
leia PASSAGEM  
escreva PASSAGEM
```

O registro não pode ser lido ou escrito de forma integral sem especificação do campo. Essas instruções são inválidas e resultam em erro.

✓ Uso Correto

```
leia PASSAGEM.ORIGEM  
escreva PASSAGEM.DESTINO  
escreva PASSAGEM.NÚMERO  
PASSAGEM.DISTANCIA ← 500
```

Cada operação referencia um campo específico por meio da notação **identificador.campo**, tornando o acesso válido e preciso.

DADOS DE UM RECÉM-NASCIDO

O algoritmo declara um registro do tipo CRIANÇA e armazena os dados de um recém-nascido, atribuindo valores a cada campo individualmente:

```
algoritmo
  declare CRIANÇA registro (
    NÚMERO          numérico,
    NOME            literal,
    DIA, MÊS, ANO   numérico,
    PAI, MÃE, SEXO  literal,
    DDD, FONE       numérico
  )
  CRIANÇA.NÚMERO ← 1233
  CRIANÇA.NOME   ← "ANDRE SCHMITT MEDINA"
  CRIANÇA.DIA    ← 24
  CRIANÇA.MÊS    ← 12
  CRIANÇA.ANO    ← 2003

  CRIANÇA.PAI    ← "AURÉLIO MEDINA"
  CRIANÇA.MÃE    ← "CRISTINA SCHMITT"
  CRIANÇA.SEXO   ← 'M'
  CRIANÇA.DDD    ← 44
  CRIANÇA.FONE   ← 2525005
fim algoritmo
```

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 01

1. Declare um registro chamado **FUNCIONARIO** que contenha os seguintes campos: matrícula (numérico), nome (literal), cargo (literal), salário (numérico) e data de admissão (literal). Escreva as instruções corretas para:
 - a) ler o nome do funcionário,
 - b) atribuir o valor 3500.00 ao salário,
 - c) escrever o cargo do funcionário.
2. Um livro possui: código (numérico), título (literal), autor (literal), ano de publicação (numérico) e editora (literal). Declare o registro **LIVRO** e atribua os seguintes valores a todos os seus campos.
Código: 1001; Título: Algoritmos; Autor: Forbellone; Ano de publicação: 2019; Editora: GEN.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 01

RESOLUÇÃO:

Questão 1: FUNCIONARIO

```
declare FUNCIONARIO registro (  
    MATRICULA      numérico,  
    NOME           literal,  
    CARGO          literal,  
    SALARIO        numérico,  
    DT_ADMISSAO    literal  
)  
leia FUNCIONARIO.NOME  
FUNCIONARIO.SALARIO ← 3500.00  
escreva FUNCIONARIO.CARGO
```

Questão 2: LIVRO

```
declare LIVRO registro (  
    CODIGO      numérico,  
    TITULO      literal,  
    AUTOR       literal,  
    ANO         numérico,  
    EDITORA     literal  
)  
LIVRO.CODIGO ← 1001  
LIVRO.TITULO ← "Algoritmos"  
LIVRO.AUTOR  ← "Forbellone"  
LIVRO.ANO    ← 2019  
LIVRO.EDITORA ← "GEN"
```

O QUE É UM CONJUNTO DE REGISTROS?

Nas estruturas compostas homogêneas (vetores e matrizes) utilizam-se somente tipos de dados primitivos (numérico, literais etc.).

Com os **conjuntos de registros**, passa-se a usar não apenas um tipo primitivo, mas sim um tipo construído (o registro) como base do vetor.

1

Vetor Simples

Armazena dados de **um único tipo** primitivo por posição (ex.: vetor de inteiros)

2

Conjunto de Registros

Cada posição do vetor armazena um **registro completo**, com múltiplos campos de tipos distintos

3

Acesso por Índice e Campo

Registros pertencem à categoria das estruturas compostas heterogêneas, também denominadas tipos construídos.

SINTAXE DE DECLARAÇÃO

A declaração de um conjunto de registros segue a forma geral:

```
declare identificador[d1, d2, ..., dn] tipo_registro
```

em que:

declare

Palavra-chave obrigatória para declaração de qualquer variável ou estrutura.

identificador

Nome da variável multidimensional (conjunto) que irá armazenar os registros.

d1, d2, ..., dn

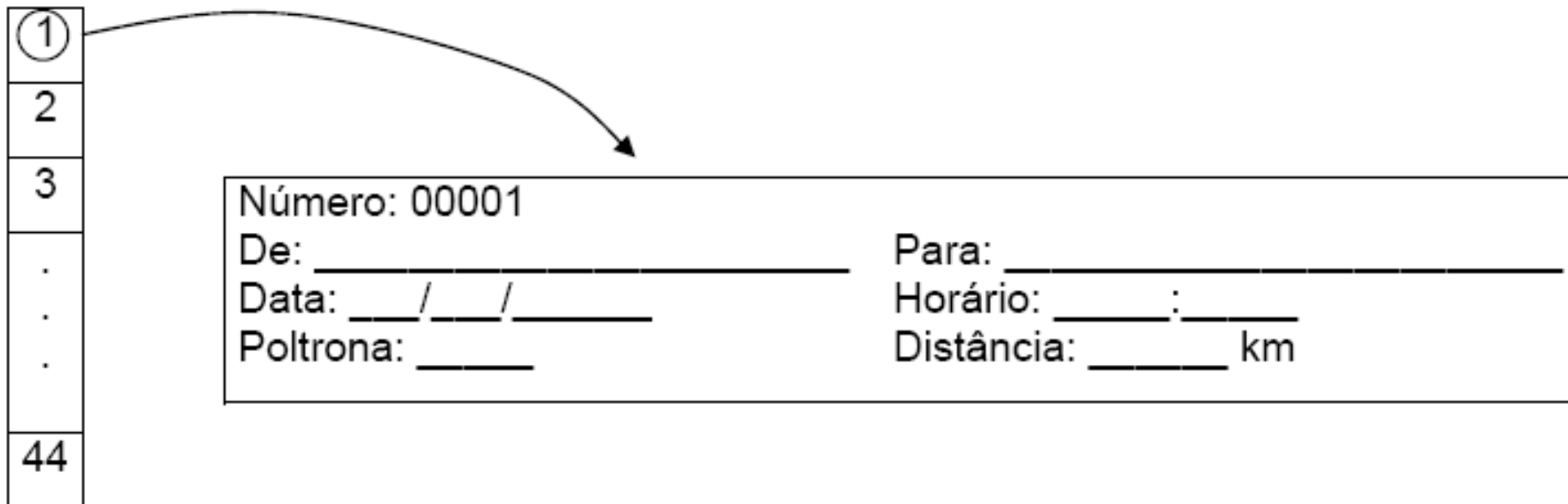
Limites dos intervalos de variação dos índices; cada dimensão corresponde a um índice distinto.

tipo_registro

Identificador de um registro previamente declarado ou a descrição inline do registro.

PASSAGENS DE UM ÔNIBUS COM 44 LUGARES

Suponha que seja necessário armazenar as informações relativas às passagens dos **44 lugares** de um ônibus. Para isso, cria-se um vetor em que cada posição é um elemento do tipo registro PASSAGEM:



PASSAGENS DE UM ÔNIBUS COM 44 LUGARES

```
declare PASSAGEM registro (  
    NUMERO, POLTRONA, DISTANCIA numérico,  
    ORIGEM, DESTINO, DATA, HORÁRIO literal  
)  
declare POLTRONAS[44] PASSAGEM
```

A declaração acima é equivalente à forma inline a seguir, na qual o tipo do registro é descrito diretamente no momento da declaração do conjunto:

```
declare POLTRONAS[44] registro (  
    NUMERO, POLTRONA, DISTANCIA numérico,  
    ORIGEM, DESTINO, DATA, HORÁRIO literal  
)
```

 Ambas as formas são equivalentes. A primeira é preferível quando o registro será reaproveitado em declarações, promovendo a reutilização do tipo.

LEITURA E ESCRITA DO CONJUNTO POLTRONAS

O algoritmo percorre todos os 44 registros, realiza a leitura dos dados de cada poltrona e, em seguida, exibe os dados armazenados:

```
algoritmo
  declare i numérico
  para i  $\leftarrow$  1 até 44 faça passo 1
  início
    POLTRONAS[ i ].NUMERO  $\leftarrow$  i
    leia POLTRONAS[ i ].POLTRONA
    leia POLTRONAS[ i ].DISTANCIA
    leia POLTRONAS[ i ].ORIGEM
    leia POLTRONAS[ i ].DESTINO
    leia POLTRONAS[ i ].DATA
    leia POLTRONAS[ i ].HORÁRIO
  fim

  para i  $\leftarrow$  1 até 44 faça passo 1
  início
    escreva POLTRONAS[ i ].NUMERO
    escreva POLTRONAS[ i ].POLTRONA
    escreva POLTRONAS[ i ].DISTANCIA
    escreva POLTRONAS[ i ].ORIGEM
    escreva POLTRONAS[ i ].DESTINO
    escreva POLTRONAS[ i ].DATA
    escreva POLTRONAS[ i ].HORÁRIO
  fim
fim algoritmo
```

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 02

- a) Declare um registro **ALUNO** com os campos: matrícula (numérico), nome (literal), curso (literal) e coeficiente de rendimento (numérico). Em seguida, declare um conjunto chamado **TURMA** que comporte 40 alunos.
- b) Escreva um algoritmo que leia os dados de todos os 40 alunos da TURMA e, em seguida, escreva o nome e o coeficiente de rendimento de cada um deles.
- c) Como seria a instrução para acessar o coeficiente de rendimento do **15º aluno** da TURMA? Escreva a instrução de escrita correspondente.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 02

RESOLUÇÃO:

a) Declaração

```
declare ALUNO registro (  
    MATRICULA numérico,  
    NOME      literal,  
    CURSO    literal,  
    CR        numérico  
)  
declare TURMA[40] ALUNO
```

c) Acesso direto

```
escreva TURMA[15].CR
```

b) Algoritmo

```
declare i numérico  
para i  $\leftarrow$  1 até 40 faça passo 1  
início  
    leia TURMA[i].MATRICULA  
    leia TURMA[i].NOME  
    leia TURMA[i].CURSO  
    leia TURMA[i].CR  
fim  
para i  $\leftarrow$  1 até 40 faça passo 1  
início  
    escreva TURMA[i].NOME  
    escreva TURMA[i].CR  
fim
```

CONTROLE DE ESTOQUE: CONTEXTO DO PROBLEMA

O exemplo de controle de estoque demonstra a aplicação de conjuntos de registros em um cenário real. O sistema precisa armazenar informações de **500 produtos**, com rastreamento das baixas de estoque por semana e por dia.



Dados Cadastrais

Nome do produto (literal) e código de identificação (numérico) para cadastro e localização do item no estoque.



Dados Financeiros

Preço unitário (numérico) associado a cada produto, possibilitando cálculos de valor total de estoque.



Baixas por Período

Matriz BAIXA[4,6] que registra as saídas do estoque por semana (4 semanas) e por dia útil (6 dias), totalizando 24 registros de movimentação por produto.

DECLARAÇÃO DO REGISTRO ESTOQUE

A declaração do registro **ESTOQUE** e do conjunto de 500 produtos é apresentada a seguir. Observe que um dos campos é uma **matriz bidimensional** embutida no registro:

```
declare ESTOQUE registro (  
    NOME          literal,  
    CODIGO, PRECO  numérico,  
    BAIXA[4, 6]    numérico  
)  
declare PRODUTOS[500] ESTOQUE
```

Campo BAIXA[4,6]

A matriz BAIXA possui duas dimensões: o primeiro índice representa as **4 semanas** do mês; o segundo representa os **6 dias úteis** da semana. Assim, cada produto tem 24 registros de movimentação mensal.

Conjunto PRODUTOS[500]

O vetor PRODUTOS armazena até 500 registros do tipo ESTOQUE, cada um contendo nome, código, preço e a matriz de baixas. Essa combinação ilustra o uso de estruturas aninhadas.

LEITURA DOS DADOS DO PRIMEIRO PRODUTO

Para preencher os dados do **primeiro produto** do estoque, executa-se o seguinte trecho de código, que inclui a leitura da matriz de baixas com laços aninhados:

```
leia PRODUTOS[1].NOME  
leia PRODUTOS[1].CODIGO  
leia PRODUTOS[1].PRECO  
para SEMANA ← 1 até 4 faça  
    para DIA ← 1 até 6 faça  
        leia PRODUTOS[1].BAIXA[SEMANA, DIA]
```

Para acessar a baixa do décimo produto, na terceira semana do mês e no quarto dia da semana, a instrução é:

```
PRODUTOS[10].BAIXA[3, 4]
```

- ❏ A combinação de registros com matrizes demonstra o poder das estruturas de dados. A notação segue o padrão: **identificador[índice].campo[índice1, índice2]**.

TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO POR PRODUTO

O algoritmo a seguir calcula e imprime o total de baixas mensais de estoque para cada um dos 500 produtos, utilizando três laços aninhados:

```
para N  $\leftarrow$  1 até 500 faça  
  início  
    ACM  $\leftarrow$  0  
    para SEMANA  $\leftarrow$  1 até 4 faça  
      início  
        para DIA  $\leftarrow$  1 até 6 faça  
          início  
            ACM  $\leftarrow$  ACM + PRODUTOS[N].BAIXA[SEMANA, DIA]  
          fim  
        fim  
      fim  
    escreva PRODUTOS[N].NOME, ACM  
  fim
```

Variável ACM

O acumulador ACM é zerado a cada novo produto (laço externo) e recebe a soma de todas as 24 baixas mensais (4 semanas $\times$ 6 dias).

Resultado

Ao final de cada iteração do laço externo, o nome do produto e o total acumulado de movimentação são exibidos.

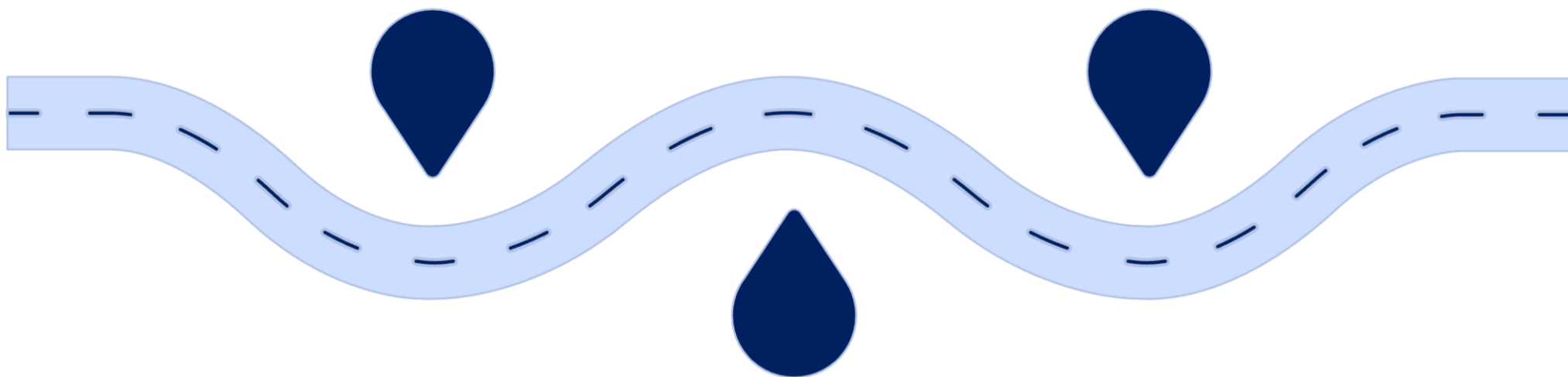
COMPARATIVO: ESTRUTURAS DE DADOS ESTUDADAS

A tabela a seguir sintetiza as principais diferenças entre as estruturas de dados abordadas no curso, posicionando os registros no contexto das demais estruturas:

Estrutura	Homogênea?	Tipos de Dados	Acesso
Variável simples	—	Um tipo primitivo	Por nome
Vetor	Sim	Um tipo primitivo	Por índice
Matriz	Sim	Um tipo primitivo	Por índices [i,j]
Registro	Não	Múltiplos tipos	Por campo (ponto)
Conjunto de Registros	Não	Múltiplos tipos	Por índice + campo

DIAGRAMA CONCEITUAL: DO REGISTRO AO CONJUNTO

A progressão natural parte da declaração de um registro simples até a criação de vetores de registros, ampliando a capacidade de armazenar e organizar dados complexos em algoritmos estruturados.



PONTOS-CHAVE DA AULA

- 1 Registros são estruturas heterogêneas**
Agrupam campos de tipos diferentes sob um único identificador, modelando entidades do mundo real com fidelidade.
- 2 Acesso obrigatório via notação ponto**
Nenhum campo pode ser lido, escrito ou modificado sem a especificação explícita: **identificador.campo**.
- 3 Conjuntos de registros ampliam a capacidade**
Vetores cujo tipo base é um registro permitem armazenar coleções de entidades complexas, acessadas por índice e campo.
- 4 Estruturas podem ser aninhadas**
Um campo de um registro pode ser uma matriz, como demonstrado no exemplo de controle de estoque com **BAIXA[4,6]**.



ivandro.rocha@uniego.edu.br

DÚVIDAS?

OBRIGADO!



Prof. Me Ivandro José de Freitas Rocha